hqdd_1 QDDアクチュエータ 仕様サマリー

作成日: 2026-10-15 対象: hqdd_1基板 + STM32G431KBUx + DRV8311H + AS5600L + ジンバルモーター2204-260KV(pole_pairs=7)

本資料は hqdd1_board ファームウェア(g4_foc/hqdd1_board)の実機テストおよび公称値からの理論計算に基づく。各項目の算出根拠は表の下の注記を参照。減速比は基板のファームウェア設定(can_link.h の GEAR_RATIO)で 5.4 または 29.16 に切り替え可能であり、本資料では両方の値を併記する。

1. 最大速度

構成	最大速度	根拠
減速機なし(モーター軸)	約 955 rpm (100 rad/s)	実機測定
減速機あり(比 5.4)	約 177 rpm	上記を 5.4 で換算
減速機あり(比 29.16・現設定)	約 33 rpm	上記を 29.16 で換算

・実機でモーター軸速度を段階的に上げて追従状況を確認。100 rad/s までは目標値に滑らかに追従(Vqに余裕あり)。105 rad/s 以降、q軸電圧(Vq)が電圧制限値(6.0V)に張り付き、速度帰還値が目標を無視して暴れる(脱調)ことを確認。よって安全に追従できる上限を 100 rad/s(モーター軸)とした。
・この上限はFOC演算が追いつかない速度ではなく、「電圧制限(6.0V)に対してモーターの逆起電力が大きくなりすぎる速度」で決まっている。電源電圧とvoltage_limit設定を上げれば、より高速域まで安定動作する余地がある。

2. 最大トルク

構成	最大トルク	根拠
減速機なし(モーター軸)	約 0.037 N・m	電流制限 × Kt
減速機あり(比 5.4)	約 0.198 N・m	上記 × 5.4
減速機あり(比 29.16・現設定)	約 1.070 N・m	上記 × 29.16

・トルク定数 Kt は実測値ではなく、モーターのKV値(260KV)から Kt[N・m/A] = 60 / (2π・KV) の理論式で算出(Kt ≈ 0.0367 N・m/A)。汎用品でメーカー公開値が無いため、実測との誤差は ±10〜20% 程度を見込むこと。
・上表はファームウェアの電流制限(CURRENT_LIMIT = 1.0 A)時の値。減速機の伝達効率(ロス)は未考慮の理論上限。

3. 最大電流(減速機の有無に依存しない)

項目	値	根拠
ファームウェア電流制限	1.0 A	main.cpp の CURRENT_LIMIT(実運用上の上限)
ドライバ過電流保護(OCP)参考値	9 A	DRV8311H、MODE=Hi-Z設定時(データシート)

・9A はあくまで「ドライバICが壊れないための保護閾値」であり、このモーターが安全に連続通電できる電流ではない。実用上の最大値はファームウェア設定の 1.0A。

4. 入力電圧範囲(減速機の有無に依存しない)

項目	値	根拠
ハードウェア仕様上の範囲	約 3.5 V 〜 15 V	下記注記参照
現在ファームウェアで調整済みの動作点	8 V	main.cpp の SUPPLY_VOLTAGE

・下限: DRV8311Hは3V〜動作可能だが、基板上の3.3Vレギュレータ(Toshiba TAR5SB33)が安定動作するためのドロップアウト余裕を見て、実質的な下限は 3.3V+α ≈ 3.5V程度と推定。
・上限: DRV8311Hは20Vまで対応するが、TAR5SB33の絶対最大定格入力電圧が 15V のためこちらが律速。
・ファームウェアはvoltage_limit=6Vを設定し、SUPPLY_VOLTAGE=8Vとの間に制御ループ用の電圧余裕(約2V)を持たせている。実際の電源電圧を変更する場合は SUPPLY_VOLTAGE もあわせて書き換えること。

凡例: 「実機測定」= 実際に動作させて確認した値。「理論計算」= 公称値(KV等)から数式で算出した値で実測ではない。「データシート」= 部品メーカー公開資料の値。